ARITHMÉTIQUE · 1ÈRE ANNÉE SECONDAIRE

# Diviser, *partager*, retrouver les multiples

Préparé par **Mokaadi Houcine** · Professeur principal

Deux chapitres, une seule idée : **comprendre comment les entiers se découpent**. De la division euclidienne au PGCD et au PPCM, manipule les nombres et vois les résultats.

CHAPITRE 1

## Multiples, diviseurs et division euclidienne

**a est un multiple de b** (et b un diviseur de a) s'il existe un entier k tel que **a = b × k**. On dit aussi que b divise a, ou que a est divisible par b.

### La division euclidienne

Pour tout entier naturel **a** et tout entier **b ≠ 0**, il existe un unique couple (q, r) tel que :

$$a = b \times q + r \quad avec \quad 0 \leq r < b$$

**q** est le quotient, **r** le reste. Le reste est toujours strictement plus petit que le diviseur, et **r = 0** exactement quand b divise a.

### Essaie

a = 157 b = 12 Diviser

$$157 = 12 \times 13 + 1$$

Le reste 1 vérifie bien $0 \leq 1 < 12$.

### Critères de divisibilité

| PAR | CRITÈRE |
|---|---|
| **2** | le dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8 |
| **3** | la somme des chiffres est divisible par 3 |
| **5** | le dernier chiffre est 0 ou 5 |
| **9** | la somme des chiffres est divisible par 9 |
| **10** | le dernier chiffre est 0 |

Teste un nombre : **4590**

Somme des chiffres : 18 | par 2 ✓ par 3 ✓ par 5 ✓ par 9 ✓ par 10 ✓

CHAPITRE 2

## PGCD et PPCM

Le **PGCD** de a et b est leur **plus grand diviseur commun**. Le **PPCM** est leur **plus petit multiple commun non nul**. Si PGCD(a, b) = 1, on dit que a et b sont **premiers entre eux**.

### L'algorithme d'Euclide

On remplace le couple (a, b) par (b, r) où r est le reste de la division de a par b, jusqu'à obtenir un reste nul. **Le dernier reste non nul est le PGCD.**

$$PGCD(a, b) = PGCD(b, r)$$

a = 252 b = 198 Calculer

| ÉTAPE | DIVISION EUCLIDIENNE |
|---|---|
| 1 | 252 = 198 × 1 + 54 |
| 2 | 198 = 54 × 3 + 36 |
| 3 | 54 = 36 × 1 + 18 |
| 4 | 36 = 18 × 2 + 0 |

PGCD(252, 198) = 18

PPCM(252, 198) = 2772

## Le lien PGCD – PPCM

$$PGCD(a, b) \times PPCM(a, b) = a \times b$$

Le PPCM se déduit donc du PGCD : **PPCM = (a × b) ÷ PGCD**. Les valeurs ci-dessus sont mises à jour avec tes nombres.

> À retenir : tout diviseur commun de a et b divise leur PGCD, et tout multiple commun de a et b est un multiple de leur PPCM.

÷

Arithmétique · 1ère année secondaire

Mokaadi Houcine · Professeur principal